Université Salhi Ahmed de Naâma
Faculté des sciences – Département de mathématiques
Licence 3 Mathématiques Année universitaire 2026–2027

Travaux dirigés

Espaces mesurables, mesures,
mesures extérieures et théorème de Carathéodory

Organisation. Douze exercices progressifs : prise en main (1 à 4), approfondissement (5 à 8), démonstrations et synthèse (9 à 12). Les sources et adaptations sont précisées à la fin.

Conventions. $A^c = X \setminus A$ lorsque l'ensemble ambiant est X ; $\mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots\}$. Les mesures prennent leurs valeurs dans $[0, +\infty]$. On évitera toute soustraction $+\infty - (+\infty)$.

I. Prendre en main

Exercice 1 – Une tribu sur un ensemble fini

Source : [A], exercice 1.1.

Soient $X = \{1, 2, 3, 4\}$ et $A = \{1, 2\}$.

1. Déterminer la tribu $\sigma(\{A\})$.
2. La famille $\{\varnothing, \{1\}, \{2, 3, 4\}, X\}$ est-elle une tribu ? Justifier.
3. La réunion de ces deux tribus est-elle une tribu ?

Exercice 2 – Une algèbre qui n'est pas une tribu

Source : [A], exercice 1.4.

Sur $\mathbb{Z}$, on considère $\mathcal{F} = \{A \subset \mathbb{Z} : A \text{ est fini ou } A^c \text{ est fini}\}$.

1. Montrer que $\mathcal{F}$ est une algèbre : elle contient $\mathbb{Z}$ et est stable par complémentaire et par réunion finie.
2. Montrer qu'elle n'est pas une tribu, en considérant les singletons pairs.
3. La famille des parties finies de $\mathbb{Z}$ est-elle une tribu ?

Exercice 3 – Image réciproque et tribu trace

Source : [A], exercice 1.9.

1. Soient $f : E \to F$ et $\mathcal{T}$ une tribu sur F. Montrer que $f^{-1}(\mathcal{T}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{T}\}$ est une tribu sur E.
2. Si $\mathcal{A}$ est une tribu sur E et $G \subset E$, montrer que $\mathcal{A}|_G = \{A \cap G : A \in \mathcal{A}\}$ est une tribu sur G. Faut-il supposer $G \in \mathcal{A}$?

Exercice 4 – Une mesure à deux masses

Source : [A], exercice 1.5.

Sur un ensemble X contenant deux points distincts a, b, on pose $\mu = 2\delta_a + 3\delta_b$, où $\delta_a(A) = 1$ si $a \in A$ et 0 sinon.

1. Calculer $\mu(A)$ selon la présence de a et de b dans A.
2. Vérifier directement la σ-additivité sur $\mathcal{P}(X)$.
3. Déterminer $\mu(X)$ et la probabilité obtenue en normalisant μ.

II. Approfondir

Exercice 5 – Une tribu engendrée sur $\mathbb{R}$

Source : [L], exercice 5.

Déterminer explicitement $\sigma(\{\{n\} : n \in \mathbb{Z}\})$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que toute partie de $\mathbb{Z}$ appartient à cette tribu, ainsi que son complémentaire dans $\mathbb{R}$.
2. Vérifier que $\mathcal{T} = \{A \subset \mathbb{R} : A \subset \mathbb{Z} \text{ ou } A^c \subset \mathbb{Z}\}$ est une tribu. Conclure.
3. Les ensembles $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et $[0, 1]$ appartiennent-ils à $\mathcal{T}$?

Exercice 6 – Continuité d'une mesure et hypothèse de finitude

Source : [G], §2.4, exercice 13 ; questions préparatoires ajoutées.

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Si $A_n \uparrow A$, démontrer $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$ par disjointisation.
2. Si $B_n \downarrow B$ et $\mu(B_1) < +\infty$, démontrer $\mu(B_n) \downarrow \mu(B)$.
3. Donner un contre-exemple sans l'hypothèse de finitude, pour la mesure de comptage sur $\mathbb{N}^*$.

Exercice 7 – La tribu dénombrable-codénombrable

Source : [A], exercice 1.17.

Soit X un ensemble non dénombrable. On pose

$$\mathcal{D} = \{A \subset X : A \text{ est dénombrable ou } A^c \text{ est dénombrable}\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{D}$ est une tribu.

2. Montrer que $\nu(A) = 0$ si A est dénombrable et $\nu(A) = 1$ sinon définit une mesure sur $\mathcal{D}$.

3. Cette mesure est-elle une probabilité ? Est-elle complète ?

Exercice 8 – Une fausse mesure extérieure

Source : [G], §2.4, exercice 3.

Pour $E \subset \mathbb{R}$, on définit

$$q(E) = \sup(\{b - a : a < b,\ ]a, b[\subset E\} \cup \{0\}).$$

1. Montrer que q est monotone et invariante par translation.

2. Vérifier qu'elle donne la longueur de tout intervalle borné non vide.

3. Calculer $q(\mathbb{Q})$, $q(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ et $q(\mathbb{R})$. Est-ce une mesure extérieure ?

III. Démontrer et synthétiser

Rappel. Une mesure extérieure $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, +\infty]$ est nulle sur $\varnothing$, monotone et dénombrablement sous-additive. Une partie A est μ^*-mesurable au sens de Carathéodory si

$$\forall T \subset X, \qquad \mu^*(T) = \mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \setminus A). \tag{C}$$

On note $\mathcal{M}_{\mu^*}$ la famille de ces parties.

Exercice 9 – Le critère de Carathéodory et les ensembles nuls

Source : [B], exercice I.1 ; [A], exercice 1.19.

Soit μ^* une mesure extérieure sur X.

1. Expliquer pourquoi l'inégalité $\mu^*(T) \leq \mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \setminus A)$ est toujours vraie.

2. Montrer que, pour vérifier (C), il suffit de prouver l'inégalité inverse pour les T tels que $\mu^*(T) < +\infty$.

3. Montrer que $\mu^*(N) = 0$ entraîne $N \in \mathcal{M}_{\mu^*}$.

4. En déduire que toute partie d'un ensemble de mesure extérieure nulle est mesurable et nulle.

Exercice 10 – Une mesure extérieure qui ne sépare pas deux points

Source : [B], exercice I.2.

Soient $x \neq y$ dans X. Pour $A \subset X$, on pose

$$\rho(A) = \delta_x(A) + \delta_y(A) - \delta_x(A)\delta_y(A).$$

1. Montrer que $\rho(A) = 1$ si $A \cap \{x, y\} \neq \varnothing$ et 0 sinon, puis que ρ est une mesure extérieure.

2. Déterminer les parties ρ-mesurables : montrer qu'une partie est mesurable si et seulement si elle contient simultanément x, y, ou ne contient aucun des deux.

3. Pourquoi ρ n'est-elle pas une mesure sur $\mathcal{P}(X)$? Décrire sa restriction à $\mathcal{M}_\rho$.

Exercice 11 – Un ouvert dense de mesure arbitrairement petite

Source : [G], §2.4, exercice 8.

On note λ^* la mesure extérieure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ et λ sa restriction aux ensembles de Lebesgue mesurables. Soit $\varepsilon > 0$.

1. Construire, à partir d'une énumération $(r_n)_{n\geq 1}$ de $\mathbb{Q}$, un ouvert dense O tel que $\lambda(O) < \varepsilon$.

2. Justifier directement que toute partie dénombrable de $\mathbb{R}$ est de mesure extérieure nulle.

3. Peut-on avoir $\lambda(O) = 0$ pour un ouvert dense O ? Expliquer ce que l'exemple dit du lien entre densité et mesure.

Exercice 12 – Démonstration guidée du théorème de Carathéodory

Source : [B], théorème I.1.6 et proposition I.1.5, adaptés en exercice.

Soit μ^* une mesure extérieure sur X. On veut montrer que $(X, \mathcal{M}_{\mu^*}, \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}})$ est un espace mesuré complet.

1. Vérifier que $\varnothing \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ et que $\mathcal{M}_{\mu^*}$ est stable par complémentaire.

2. Pour $A, B \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ et $T \subset X$, découper successivement T par A puis $T \setminus A$ par B. En déduire $A \cup B \in \mathcal{M}_{\mu^*}$.

3. Soient $(A_n)_{n\geq 1}$ des éléments deux à deux disjoints de $\mathcal{M}_{\mu^*}$ et $U = \bigcup_{n\geq 1} A_n$. Montrer, pour tout $m \geq 1$, que

$$\mu^*(T) \geq \sum_{n=1}^{m} \mu^*(T \cap A_n) + \mu^*(T \setminus U).$$

Passer à la limite et déduire que $U \in \mathcal{M}_{\mu^*}$.

4. Traiter une réunion dénombrable quelconque par disjointisation. Conclure que $\mathcal{M}_{\mu^*}$ est une tribu.

5. Démontrer la σ-additivité de la restriction de μ^*, puis sa complétude.

Sources et adaptations

Les exercices sont sélectionnés dans les documents fournis. La numérotation ci-dessous renvoie à celle des sources ; les pages indiquées sont les pages imprimées. Les questions complémentaires et le découpage pédagogique sont propres à cette fiche.

[A] Abdelhalim Azzouz, *Au-delà de Riemann : mesure, intégration et passage à la limite*, aperçu fourni, année universitaire 2026–2027, chapitre 1, exercices 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.17 et 1.19, p. 27–29. Exercices 1–4, 7 et une partie de 9 ; questions complémentaires ajoutées aux exercices 1, 3, 4 et 7.

[L] Université Claude Bernard Lyon 1, *Mesure et intégration – Exercices corrigés*, Licence de mathématiques 3, 2020–2021, exercice 5, p. 4–5. Exercice 5, avec guidage et applications ajoutés.

[G] André Giroux, *Mesure et intégration*, Université de Montréal, décembre 2009, §2.4, exercices 3 (p. 16), 8 et 13 (p. 17). Exercices 6, 8 et 11 adaptés : cadre abstrait pour 6, convention explicite du supremum pour 8, questions complémentaires pour 11.

[B] Benoît Bonnet-Weill, *Théorie de la mesure et intégration de Lebesgue – Approches géométriques et fonctionnelles*, ENSTA Paris, module AOT11, document fourni, chapitre I, exercices I.1–I.2 (p. 5), proposition I.1.5 (p. 5–6) et théorème I.1.6 (p. 6–8). Exercices 9, 10 et 12 ; le dernier transforme une démonstration du cours en exercice guidé.

Document complémentaire consulté. El Haj Laamri, *Mesures, intégration, convolution et transformée de Fourier des fonctions*, Dunod, chapitre 1, rappels sur les tribus et tribus engendrées (p. 1–2). Aucun énoncé de cette fiche ne lui est attribué.

Logo : fichier d'identité visuelle du site institutionnel de l'Université de Naâma, `https://cuniv-naama.dz/assets/logo-791c1ba8.jpg`.